

磷化工系列深度报告（一）： 农业与新能源齐飞， 磷矿石大周期上行

分析师及联系人

• 马太

(8621)61118717

matai@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490516100002

• 王明

(8621)61118717

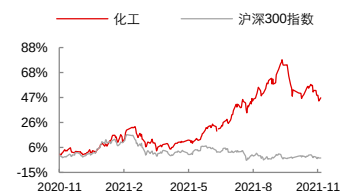
wangming2@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490521030001

报告日期	2021-11-09
行业研究	深度报告
评级	看好 维持

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源: Wind

相关研究

- 《三季度石油石化配置创近八年新高, 关注龙头及偏成长相关标的》2021-11-03
- 《轮胎系列报告之三: 新能源汽车风起云涌, 国产轮胎机会何在?》2021-10-19
- 《2021三季度化工经营前瞻: “能耗双控”之下, 关注高耗能子行业, 长期看好核心龙头》2021-10-10

化工

磷化工系列深度报告(一): 农业与新能源齐飞, 磷矿石大周期上行

● 工业基础矿石, 农业与新能源并驾齐驱

磷化工产业链核心原材料为磷矿石。2020 年我国磷矿石 63%用于磷肥生产, 19%用于磷酸盐, 10%用于黄磷。**种植业**, 2020 年全球磷肥市场(以 P_2O_5 计)需求量为 4630 万吨, 长期来看, 随着全球人口增长以及 GDP 的持续抬升, 磷肥市场保持稳健上行态势, 中短期, 由于疫情冲击、全球灾害天气以及货币超发等因素, 主粮产品价格保持高位, 各国重视粮食安全, 拉动了对化肥的需求。IFA 预测 2021 年全球磷肥消费量增速有望达到 7.1%, 明显超越过去的平均增速;**畜牧业**, 猪瘟影响消失, 饲料需求增长, 拉动磷酸氢钙需求, 发展中国家经济的快速发展, 也会不断刺激肉类消费增长;**新能源**, 预计 2025 年全球磷酸铁锂电池出货量达到 927.5GWh, 较 2020 年实现 78%左右的复合增长, 磷酸铁锂正极需求接近 200 万吨。六氟磷酸锂在锂电快速增长的拉动下, 呈现快速发展的态势, 预计 2025 年六氟磷酸锂需求达到 26.6 万吨。**下游多板块拉动下, 预计 2021 年全球磷矿石需求增速有望达到 6.0%, 2020-2030 年均复合增速为 2.3%。**

● 海内外供给受限, 景气大周期上行

随着下游需求的稳步增长, 全球磷矿石产量整体趋势向上, 但 2017 年以来由于中国供给侧改革、“三磷整治”、安全环保的持续影响, 全球磷矿产量有明显下滑, 2020 年全球磷矿石产量为 2.2 亿吨, 较 2017 年下滑 17.1%。**从全球产量分布来看**, 2019 年中国磷矿石占比为 40.4%, 海外主要为非洲的摩洛哥和西撒哈拉。**从全球磷矿石储量来看**, 摩洛哥和西撒哈拉占比为 70.4%, 中国占比在 4.5%, 中国磷矿的采储比处于全球较低水平。**从行业集中度来看**, 2020 年全球前十大磷矿企业产量占比约为 60%, 海外主要生产企业为摩洛哥磷酸盐公司、美盛公司、约旦磷酸盐矿业公司等企业, **海外企业仍有一定磷矿扩产计划, 但是周期较长, 预计未来海外磷矿石扩产将有序释放。**

国内生产企业主要为云天化、瓮福集团、磷化集团等。一方面, 环境整治中小磷矿关停, 行业处于持续整合阶段, 未来仍将持续; 另一方面, 我国将磷矿定为战略性矿产资源, 国家对新增磷矿开发进行限定规划, 加之磷矿石开发周期较长, **虽然国内有部分企业有新增扩产计划, 新增产能基本在 2023-2025 年及之后投放, 每年释放量相对有限。**

综合来看, 预计 2021 年全球磷矿石供给增速为 5.4%, 2020-2030 年均复合增速为 1.9%。结合全球磷矿行业供需情况, 磷矿石将长期保持供需缺口, 行业大周期上行。

● 投资建议: 看好磷化工优质公司的成长空间

在磷矿石大周期上行的趋势下, 我们看好磷矿石规模占优、增量弹性空间巨大与一体化能力突出的优质企业。磷矿石产能方面, 云天化(1450 万吨/年)、兴发集团(415 万吨/年, 在建 200 万吨/年)、川恒股份(300 万吨/年, 在建权益 495 万吨/年)。上述企业依靠磷资源以及技术优势, 也在布局磷酸铁/磷酸铁锂等新能源材料, 打开长期发展空间。

风险提示:

1. 下游需求不及预期;
2. 行业政策发生重大变化。

目录

工业基础矿石，农业与新能源并驾齐驱	5
磷化工下游需求主要为农业与工业	5
疫情冲击下，种植业显著拉动磷肥需求	6
猪瘟消散，饲料拉动磷酸盐需求增长	8
磷酸铁锂与六氟磷酸锂带来广阔新市场	9
海内外供给受限，景气大周期上行	12
全球磷矿资源分布不均衡	12
全球磷矿企业集中度较高，未来扩产相对有序	13
国内磷矿供给受限，未来结构性转变	14
供需失衡，磷矿行业大周期上行	16
投资建议：看好磷化工优质公司的成长空间	18
云天化：国内磷化工行业龙头，矿石资源一骑绝尘	19
兴发集团：产业链一体化完备，精细磷化工布局深远	20
川恒股份：磷矿增长空间巨大，新能源插上飞翔羽翼	22

图表目录

图 1：我国磷矿石种类主要有三种，开采分八步	5
图 2：我国磷矿石下游需求结构（2020 年）	6
图 3：磷化工产业链	6
图 4：全球磷肥（ P_2O_5 ）需求量变化情况（1961-2020 年，万吨）	7
图 5：全球人口持续增长	7
图 6：全球 GDP 增长	7
图 7：全球主粮产品价格抬升（元/吨）	8
图 8：全球磷肥（ P_2O_5 ）消费量及增速预测	8
图 9：2020 年全球饲料产量细分产品分布情况	8
图 10：全球猪产量及增速	9
图 11：全球主要畜牧业产量增速及预测	9
图 12：高速经济发展将会提高人均肉类消费量（千克/年）	9
图 13：全球三元与磷酸铁锂电池的需求及增速估算（GWh）	10
图 14：全球三元与磷酸铁锂正极的需求及增速估算（万吨）	10
图 15：全球锂电池出货量及增速	10
图 16：全球六氟磷酸锂需求情况	10
图 17：全球磷矿石产量及增速	12
图 18：全球磷矿石产量地区分布（2019 年）	12
图 19：全球磷矿石储量地区分布（2019 年）	12

图 20: 全球磷矿分布不均衡, 采储比差异悬殊	13
图 21: 全球磷矿企业产量较为集中 (2020 年)	13
图 22: 海外磷矿新增产能产量预测	14
图 23: 我国磷矿石产量及增速	15
图 24: 我国磷矿石行业开工率	15
图 25: 我国磷矿石行业库存	15
图 26: 海内外磷矿价格均达到历史最高	16
图 27: 云天化收入与增速	20
图 28: 云天化业绩与增速	20
图 29: 2020 年云天化主营业务收入占比	20
图 30: 云天化磷矿石产量及全国占比	20
图 31: 兴发集团收入与增速	22
图 32: 兴发集团业绩与增速	22
图 33: 2020 年兴发集团主营业务收入占比	22
图 34: 川恒股份收入与增速	23
图 35: 川恒股份业绩与增速	23
图 36: 2020 年川恒股份主营业务收入占比	23
表 1: 全球不同下游应用领域对磷矿石未来需求量测算	10
表 2: 海外主要磷矿石企业扩产计划	13
表 3: 国内磷矿石相关政策限制开发	15
表 4: 我国磷矿石行业新增规划产能	16
表 5: 全球磷矿石供需测算 (万吨、万吨/年)	17
表 6: 主要磷化工上市公司产能情况	18
表 7: 云天化主要产品产能及扩产计划	19
表 8: 兴发集团主要产品产能及扩产计划	21
表 9: 川恒股份主要产品产能及扩产计划	23
表 10: 川恒股份磷矿产能列表	23

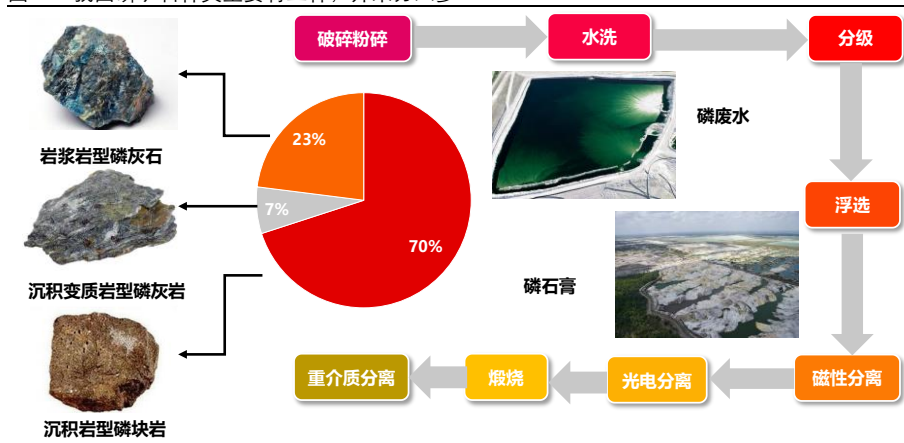
工业基础矿石，农业与新能源并驾齐驱

磷矿石下游需求主要为农业与工业。在农业领域，化肥板块的高景气以及饲料领域的恢复式增长对磷矿石需求形成强有力的支撑。在工业领域，受益于动力电池与储能等领域的消费跨越式增长，磷酸铁锂与六氟磷酸锂前景广阔，同步拉动磷矿石需求。下游多板块拉动下，预计 2021 年全球磷矿石需求增速有望达到 6.0%，2020-2030 年均复合增速为 2.3%。

磷化工下游需求主要为农业与工业

磷化工产业链上游核心原材料为磷矿石，磷矿石多产于沉积岩，也有产于变质岩和火成岩，除个别情况外，矿物中的磷总是以正磷酸盐形态存在，磷的主要矿物为磷灰石。磷是重要的化工原料，也是农作物生长的必要元素，工业用磷必须大量从磷矿中提取，用于制造黄磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸盐等。世界磷矿石可开采品位平均在 30% 左右，但我国磷矿品位处于较低水平，平均品位仅 17% 左右。我国磷矿到磷矿石成品一共有八步，分级、浮选和煅烧是提高品位的重要步骤，但是污染较大。

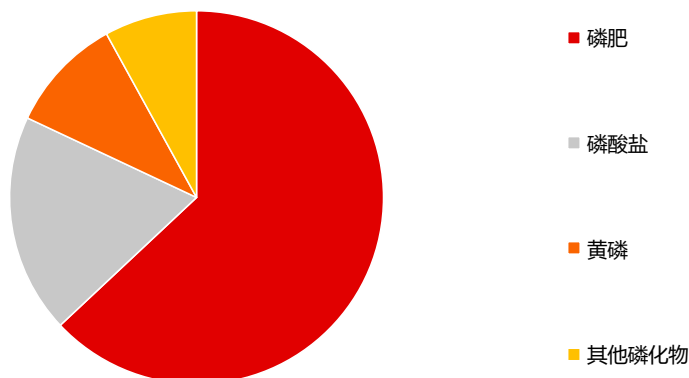
图 1: 我国磷矿石种类主要有三种, 开采分八步



资料来源：中国选矿技术网，《我国磷矿资源开发利用综述，鄢正华等》，长江证券研究所

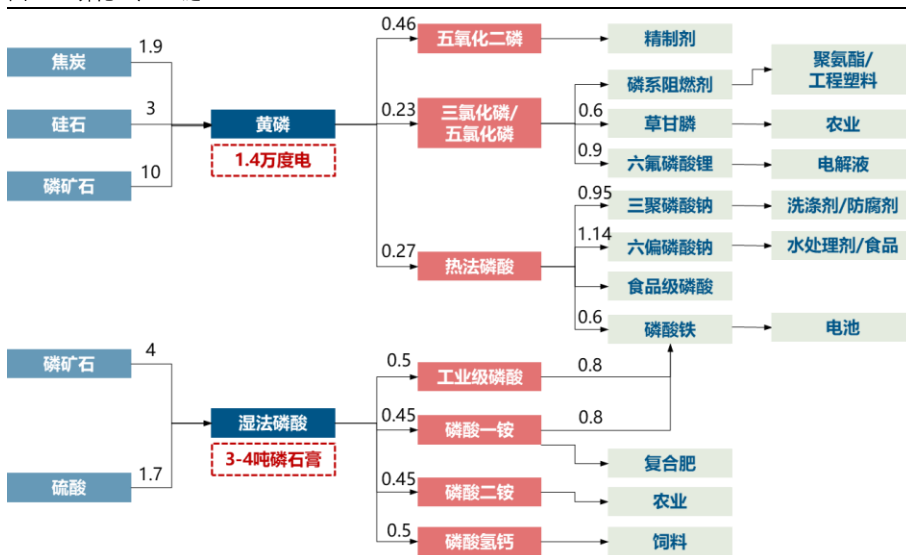
从下游需求结构来看，2020 年我国磷矿石 63%用于磷肥生产，19%用于磷酸盐，10%用于黄磷。农业需求整体偏刚性，随着人口的增长，以及地区发展水平的提升，磷肥需求稳步上行。在工业领域，除了阻燃剂、精制剂、洗涤剂等方面的应用外，磷酸铁锂、六氟磷酸锂等新能源领域需求也迸发出强劲的增长动力，为磷化工行业带来广阔的发展空间。因此，下文我们重点从农业与工业领域去分析磷化工下游需求情况。

图 2：我国磷矿石下游需求结构（2020 年）



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

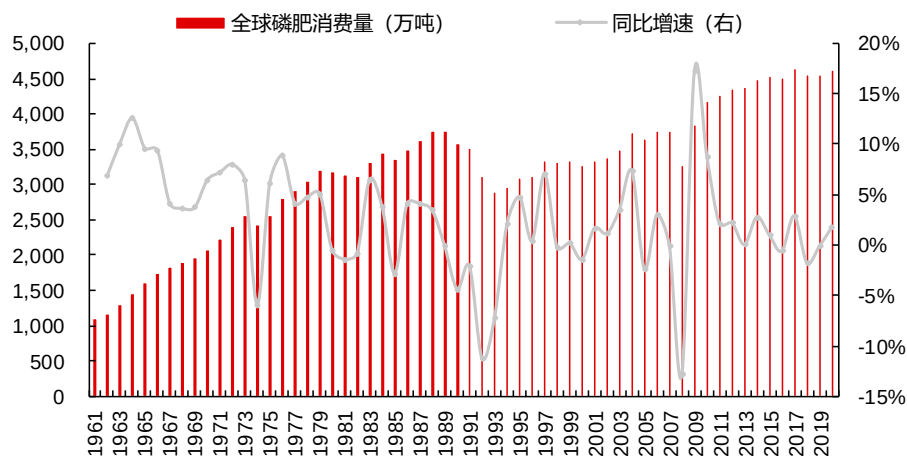
图 3：磷化工产业链



资料来源：卓创资讯，环评报告，百川盈孚，长江证券研究所（数字为该合成工艺单耗，不同企业数据有差异）

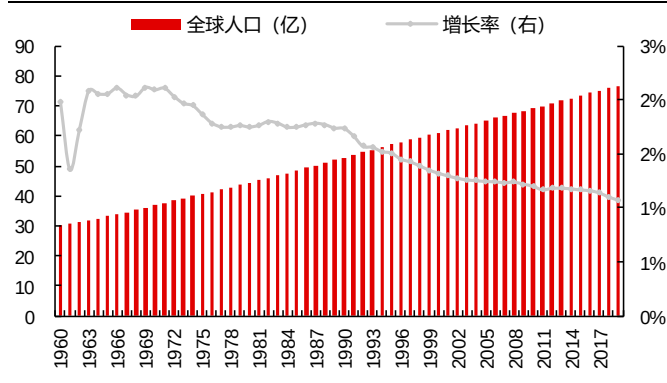
疫情冲击下，种植业显著拉动磷肥需求

全球磷肥市场保持稳健增长。20 世纪 60 年代至今，全球磷肥市场（以五氧化二磷即 P_2O_5 计）需求量从 1103.7 万吨增长至 4630.0 万吨（2020 年），实现了 3 倍以上的增长，这与全球人口增长以及 GDP 发展紧密挂钩，除却全球性的金融危机，磷肥市场长期维持稳健上行态势。展望未来，根据联合国预测，2050 年世界总人口将达到 95 亿，持续拉动肥料需求增长。从地区磷肥需求结构来看，90 年代以来，以东亚、拉丁美洲、南亚为主的发展中国家经济快速增长，强力支撑磷肥需求抬升，未来仍将保持强劲动力。

图 4：全球磷肥（ P_2O_5 ）需求量变化情况（1961-2020 年，万吨）

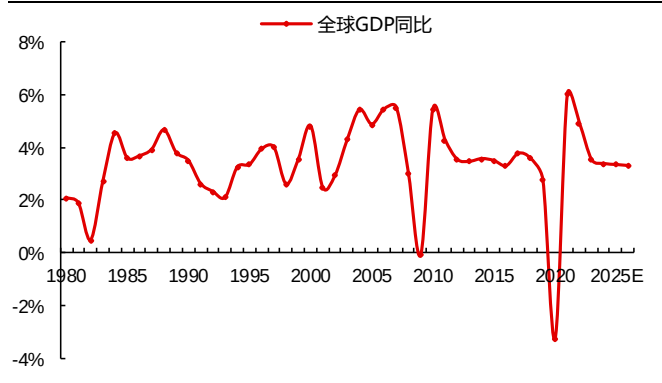
资料来源：IFA，长江证券研究所

图 5：全球人口持续增长



资料来源：Wind，世界银行，长江证券研究所

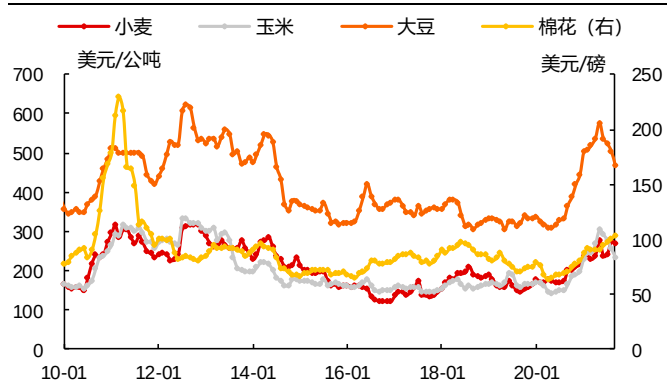
图 6：全球 GDP 增长



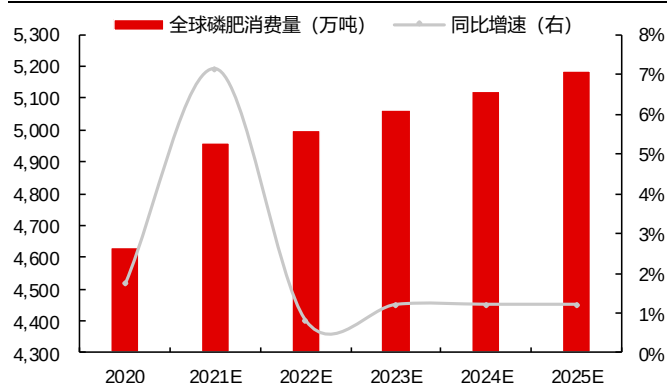
资料来源：Wind，国际货币基金组织，长江证券研究所

疫情影响下，种植业有望支撑磷肥需求显著增长。2020 年以来，由于疫情冲击、全球灾害天气以及货币超发等因素，主粮产品价格持续上涨，各国重视粮食安全，拉动了对化肥的需求。粮食价格坚挺，或将持续提振农民的种植积极性。根据 IFA 预测，2021 年全球磷肥消费量增速有望达到 7.1%，明显超越过去的平均增速，其后保持稳定增长。

图 7：全球主粮产品价格抬升（元/吨）



资料来源：Wind，长江证券研究所

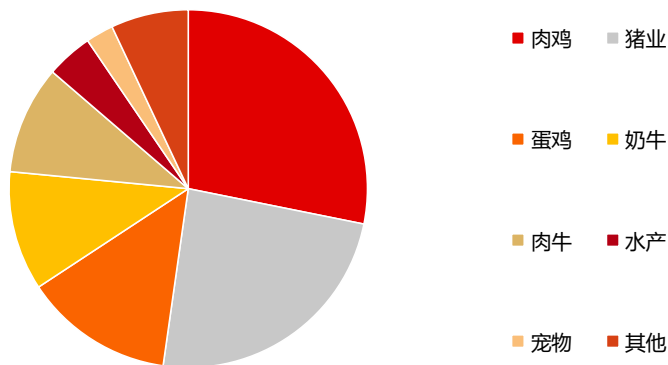
图 8：全球磷肥（ P_2O_5 ）消费量及增速预测

资料来源：IFA，长江证券研究所

猪瘟消散，饲料拉动磷酸盐需求增长

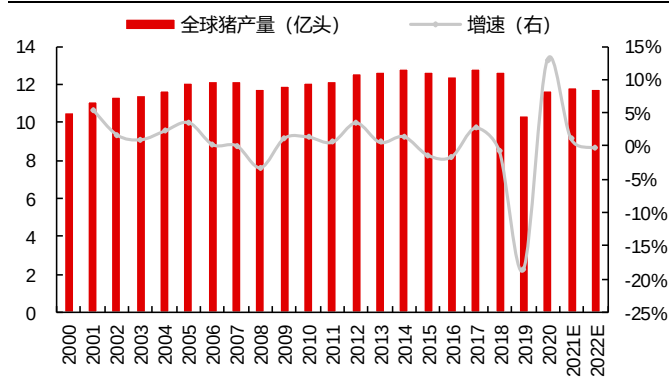
饲料需求恢复拉动磷酸氢钙需求。饲料级磷酸氢钙指符合相关标准，可应用于饲料加工中作为磷、钙的补充剂的磷酸氢钙。由于其中的磷钙比与动物骨骼中磷钙比最为接近，并且能够全部溶于动物胃酸中，饲料级磷酸氢钙是目前国内外公认的最好的饲料矿物添加剂之一。猪瘟影响消失，饲料需求增长，拉动磷酸氢钙需求。同时，发展中国家经济的快速发展，也会不断刺激肉类消费增长。

图 9：2020 年全球饲料产量细分产品分布情况



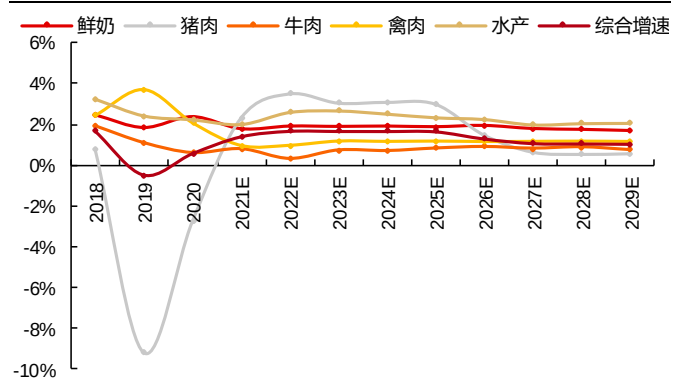
资料来源：前瞻产业研究院，Alltech，长江证券研究所

图 10：全球猪产量及增速



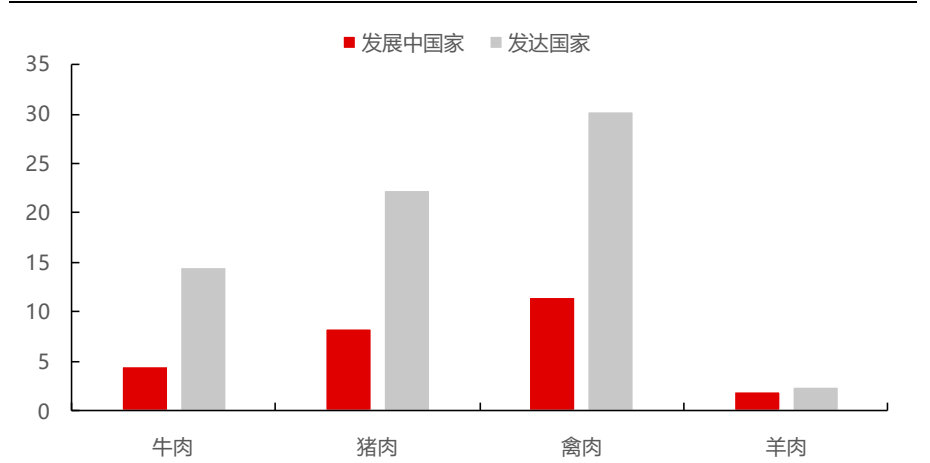
资料来源：Wind，USDA，长江证券研究所

图 11：全球主要畜牧业产量增速及预测



资料来源：Wind，粮农组织，长江证券研究所

图 12：高速经济发展将会提高人均肉类消费量（千克/年）

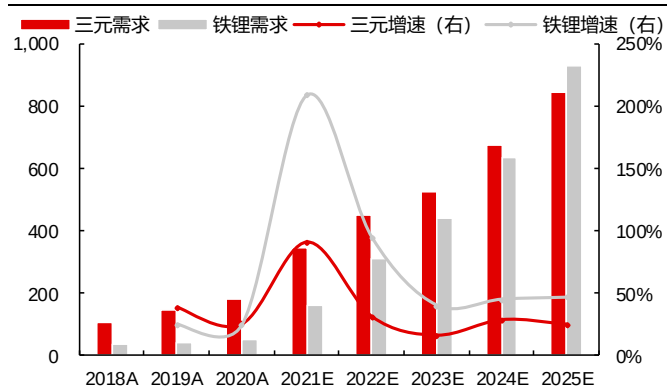


资料来源：OECD，长江证券研究所

磷酸铁锂与六氟磷酸锂带来广阔新市场

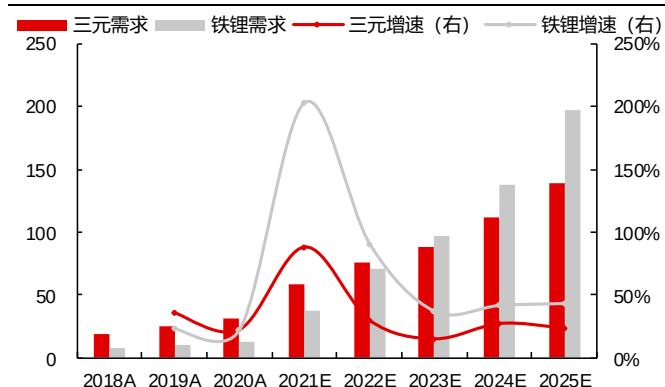
动力电池主流技术路线的正极材料包括磷酸铁锂和三元材料。国内方面，磷酸铁锂渗透率在 2019 年降至 33% 低位（其中乘用车仅占 5%），2020 年迎来触底回升，拉开了铁锂回潮的大幕。根据我们之前发布的深度报告《磷酸铁锂专题：新能源疾驰，行业乘势飞》，预计 2025 年全球磷酸铁锂电池出货量达到 927.5GWh，较 2020 年实现 78% 左右的复合增长，磷酸铁锂正极需求接近 200 万吨，是锂电产业链需求阿尔法最强的环节。

图 13: 全球三元与磷酸铁锂电池的需求及增速估算 (GWh)



资料来源: Marklines, CNESA, GGII, 长江证券研究所

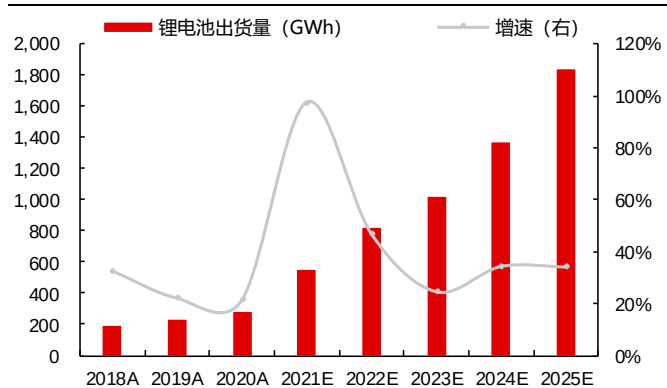
图 14: 全球三元与磷酸铁锂正极的需求及增速估算 (万吨)



资料来源: GGII, 长江证券研究所

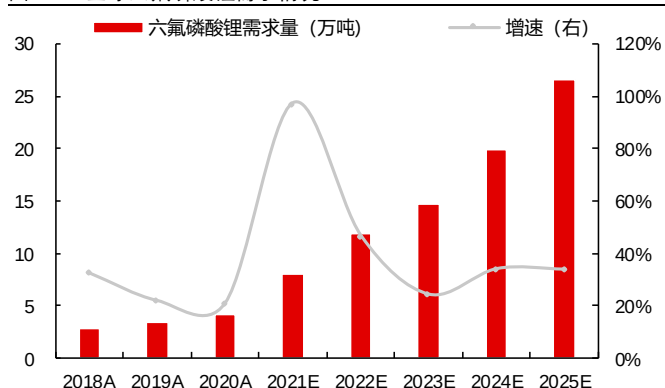
根据锂电池出货量增长对电解液的需求, 测算六氟磷酸锂的需求增长。六氟磷酸锂在锂电快速增长的拉动下, 呈现快速发展的态势, 预计 2025 年六氟磷酸锂需求达到 26.6 万吨。总结来看, 新能源板块磷酸铁锂与六氟磷酸锂的快速发展, 在未来会对磷矿石产生强劲的需求拉动。

图 15: 全球锂电池出货量及增速



资料来源: GGII, 长江证券研究所

图 16: 全球六氟磷酸锂需求情况



资料来源: GGII, 长江证券研究所

表 1: 全球不同下游应用领域对磷矿石未来需求量测算

产品名称	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2030E
磷肥需求 (万吨)	16536	17714	17857	18076	18298	18523	20251
增速	1.8%	7.1%	0.8%	1.2%	1.2%	1.2%	1.8%
饲料需求 (万吨)	2375	2409	2449	2491	2532	2574	2732
增速	0.9%	1.4%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%	1.2%
铁锂需求 (万吨)	20	59	113	155	220	316	678
增速	23.0%	202.9%	90.6%	37.1%	41.9%	43.5%	16.5%
六氟磷酸锂需求 (万吨)	8	17	25	31	41	55	112
增速	21.3%	97.3%	46.8%	24.6%	34.3%	34.1%	15.3%
其他磷酸盐总需求 (万吨)	3361	3428	3497	3567	3638	3711	4097

增速		2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%
总需求（万吨）	22300	23627	23941	24319	24729	25178	27870
增速		6.0%	1.3%	1.6%	1.7%	1.8%	2.1%

资料来源：Wind，长江证券研究所

- (1) 磷肥 2021-2025 年需求增速来自 IFA，2025-2030 年增速取自 IFA 对 2020-2026 年磷肥需求量年均复合增长率；
- (2) 饲料 2021-2030 年需求增速来自粮农组织对鲜奶、猪肉、牛肉、禽肉、水产产量增速根据不同权重计算得到的综合增速；
- (3) 磷酸铁锂/六氟磷酸锂需求增速根据下游新能源车对磷酸铁锂车型的预测规划以及锂电池出货量增速做的预测；
- (4) 其他磷酸盐需求增速取恒定值 2.0%

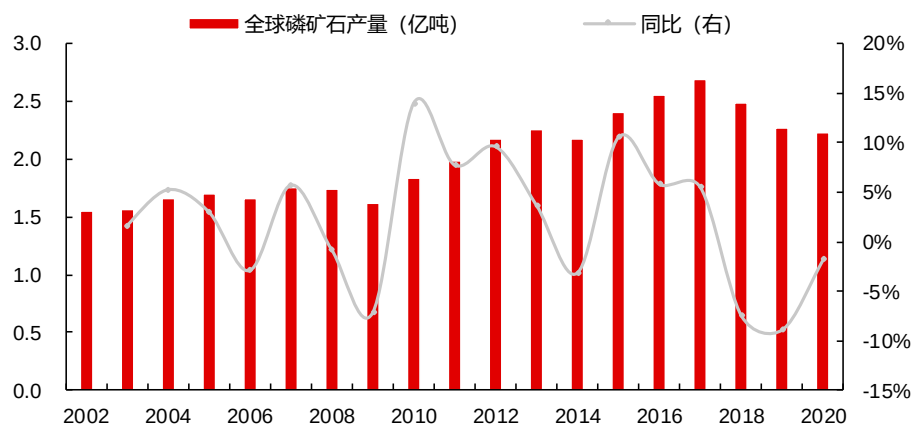
海内外供给受限，景气大周期上行

全球磷矿石资源分布不均匀，产量以中国为主，但储量则摩洛哥和西撒哈拉遥遥领先，行业整体集中度较高，海内外扩产节奏相对有序。综合来看，预计 2021 年全球磷矿石供给增速为 5.4%，2020-2030 年均复合增速为 1.9%。结合全球磷矿行业供需情况，磷矿石将长期保持供需缺口，行业大周期上行。

全球磷矿资源分布不均衡

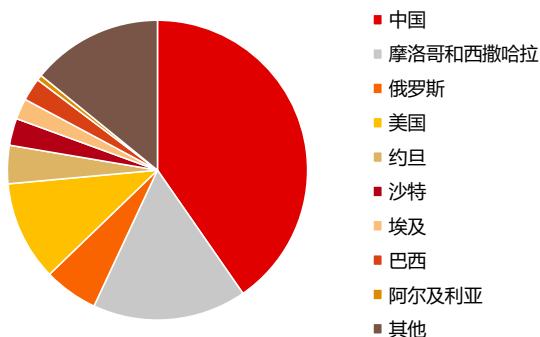
从大趋势来看，随着下游需求的稳步增长，全球磷矿石产量整体趋势向上，但 2017 年以来由于中国供给侧改革、“三磷整治”、安全环保的持续影响，全球磷矿产量有明显下滑，2020 年全球磷矿石产量为 2.2 亿吨，较 2017 年下滑 17.1%。从不同国家产量占比来看，2019 年中国为 40.4%，海外主要为非洲的摩洛哥和西撒哈拉。从全球磷矿石储量来看，摩洛哥和西撒哈拉占比为 70.4%，中国占比在 4.5%，中国磷矿的采储比处于全球较低水平。

图 17：全球磷矿石产量及增速



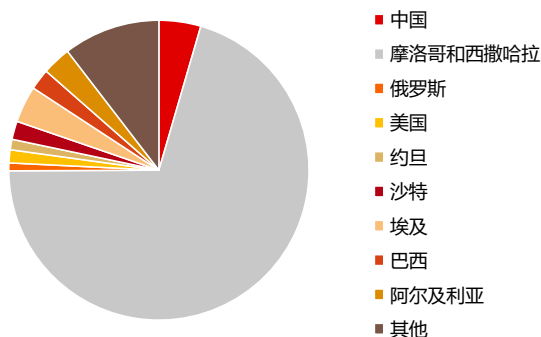
资料来源：Wind，智研咨询，长江证券研究所

图 18：全球磷矿石产量地区分布（2019 年）



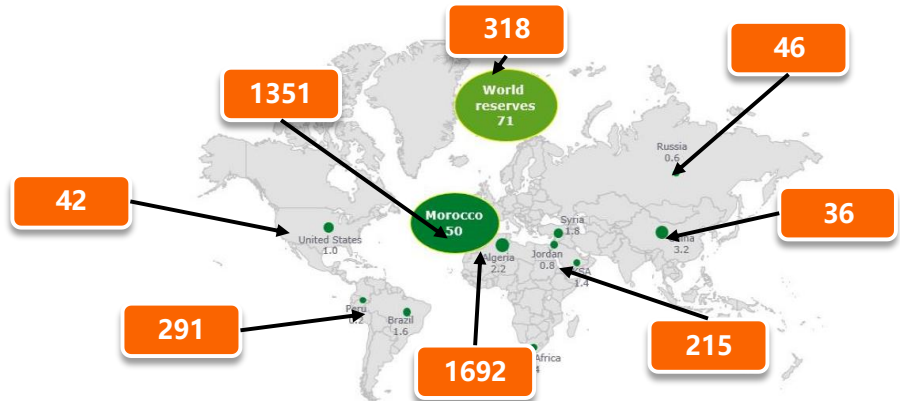
资料来源：USGS，长江证券研究所

图 19：全球磷矿石储量地区分布（2019 年）



资料来源：USGS，长江证券研究所

图 20：全球磷矿分布不平衡，采储比差异悬殊

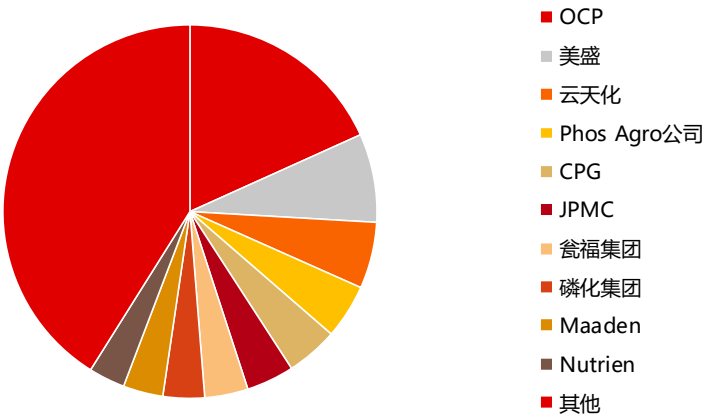


资料来源：USGS，长江证券研究所

全球磷矿企业集中度较高，未来扩产相对有序

全球磷矿生产较为集中，海外主要生产企业为摩洛哥磷酸盐公司、美盛公司、约旦磷酸盐矿业公司等企业，海外企业仍有一定磷矿扩产计划，但是周期较长，预计未来海外磷矿石扩产将有序释放。

图 21：全球磷矿企业产量较为集中（2020 年）



资料来源：各公司公告与官网，长江证券研究所

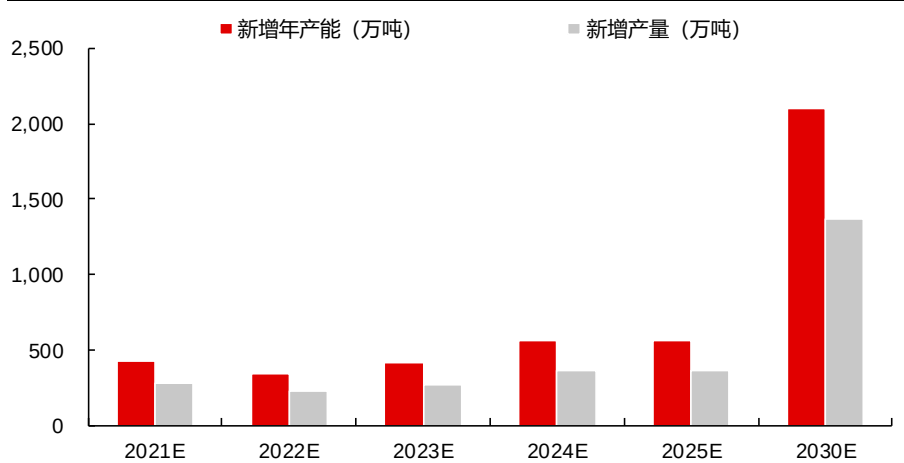
表 2：海外主要磷矿石企业扩产计划

公司名称	扩产计划
OCP	计划到 2030 年磷矿石增产 2000 万吨/年
美盛	加大秘鲁矿产开发，预计增产 400 万吨/年
JPMC	磷矿石年供应量恢复至 1000 万吨（+80 万吨/年）
Phos Agro 公司	到 2025 年磷矿年供应量增加 5%（+60 万吨/年）
Maaden	到 2025 年新增产能 300 万吨/年

CPG	受到国内政治环境影响，预计减产
Nutrien	预计增产，未披露详细数据

资料来源：各公司官网，长江证券研究所

图 22：海外磷矿新增产能产量预测



资料来源：各公司公告，长江证券研究所

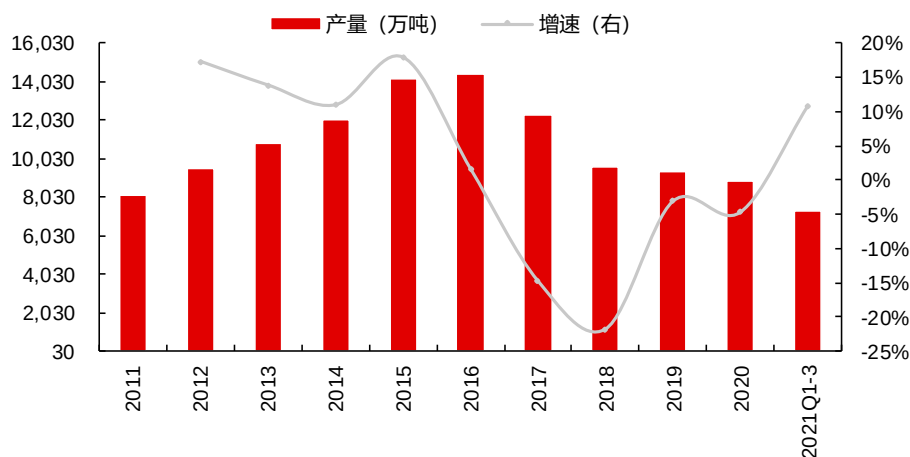
(1) 新增产能根据海外主要磷矿石企业规划量以及投放周期做的均摊，同时考虑到了磷矿投产所需周期，部分产能适当延后 1 年；

(2) 新增产量以 65%开工率做的假设

国内磷矿供给受限，未来结构性转变

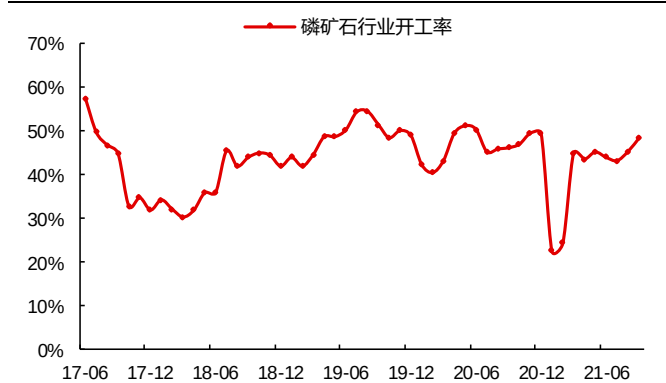
2016 年以来三磷整治、环保督察等事件的影响，我国磷矿石产量自 2017 年以来持续缩减，2020 年我国磷矿石产量为 8893.3 万吨，同比下滑 4.7%。2021 年以来，下游需求的持续拉动之下以及国内生产的正常化运行，磷矿石产量恢复式增长，但是行业库存量持续低位，产品供不应求。

图 23：我国磷矿石产量及增速



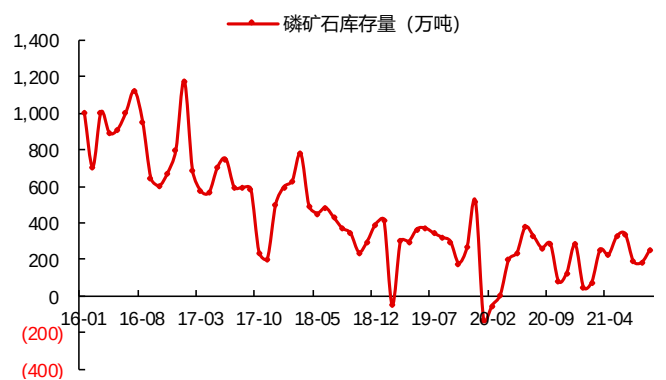
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 24：我国磷矿石行业开工率



资料来源：百川盈孚，长江证券研究所

图 25：我国磷矿石行业库存



资料来源：卓创资讯，长江证券研究所

一方面，环境整治中小磷矿关停，行业处于持续整合阶段，未来仍将持续；另一方面，我国将磷矿定为战略性矿产资源，磷矿的储采比仅为 35 年，国家对新增磷矿开发进行限定规划。磷矿石开发周期较长，前期需要进行矿山勘探，获得采矿权到完全形成产能需要 2-4 年左右，每年投放额度也受到限制，国内有部分企业有新增扩产计划，新增产能基本在 2023-2025 年及之后投放，每年释放量相对有限。

表 3：国内磷矿石相关政策限制开发

时间	单位	主要内容
2001	国土资源部	将磷矿石列为“2010 年后不能满足国民经济发需求”的 20 矿种之一
2006	中国地质调查局	将磷矿石列为全国 25 种重要矿产之一
2009	商务部	实行磷矿石出口配额管理制度
2011	财政部，湖北省	将中低品位磷矿石开发利用难问题提升到国家战略高度
2016	国土资源部	将磷矿石列为战略名矿
2016	工业和信息化部	5 年内建立磷矿产资源储备机制，提高开采门槛

2016	商务部、国家税务总局	对磷矿实行资源税改革，改为从价定率
2018	商务部	自 2019 年暂定磷矿石出口配额，实施出口许可证管理
2019	生态环境部	印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》

资料来源：华经产业研究院，国土资源部，长江证券研究所

表 4：我国磷矿石行业新增规划产能

公司名称	新增产能（万吨/年）	预计投放时间
兴发集团	200	2022 年下半年
川恒股份	鸡公岭磷矿 250；老虎洞磷矿 500，持股 49%	鸡公岭 250 万吨/年产能建设中；老虎洞磷矿正在进行基础设施建设
川发龙蟒	250*；老虎洞磷矿 500，持股 51%	大股东 250 万吨/年磷矿正在注入；老虎洞磷矿正在进行基础设施建设
湖北宜化	150	建设中
司尔特	300	推进中
云图控股	200	探转采办理中
合计	1600	

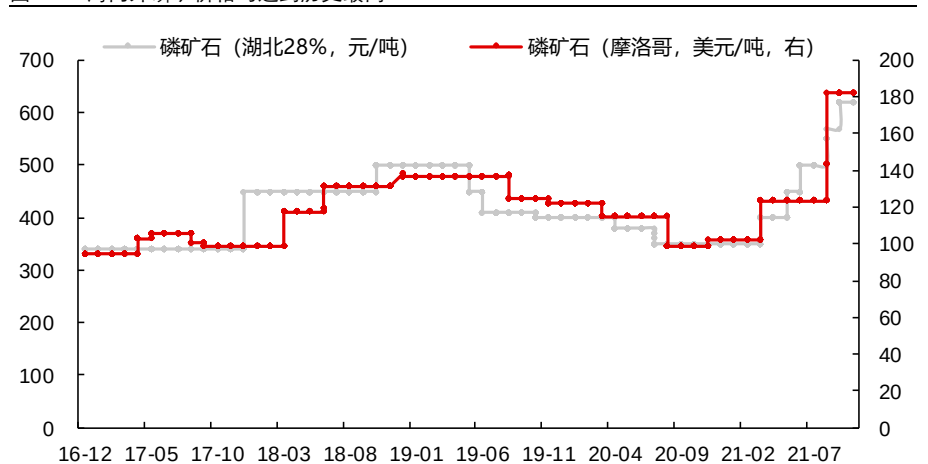
资料来源：各公司公告，长江证券研究所

*川发龙蟒 250 万吨/年新产能为大股东注入，属于现有产能，故不统计进总新增产能

供需失衡，磷矿行业大周期上行

目前海内外磷矿价格均已达到历史最高价，国内价格达到 620 元/吨，海外磷矿价格超过 180 美元/吨，同时海内外磷矿价格存在价差，超过 400 元/吨。基于全球磷矿石未来供需紧张的格局，磷矿石价格有望大周期上行。

图 26：海内外磷矿价格均达到历史最高



资料来源：百川盈孚，长江证券研究所

表 5：全球磷矿石供需测算（万吨、万吨/年）

产品名称	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2030E
全球需求量	22300	23627	23941	24319	24729	25178	27870
增速		6.0%	1.3%	1.6%	1.7%	1.8%	2.1%
海外产能	22345	22485	22745	23125	23655	24285	26035
国内产能	12440	12440	12440	12640	12890	13390	14040
全球产能	34784	34924	35184	35764	36544	37674	40074
海外开工率	60%	65%	65%	65%	65%	65%	65%
国内开工率	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
全球开工率	64%	67%	67%	67%	67%	67%	67%
全球供给量	22300	23508	23677	24067	24590	25357	26960
增速		5.4%	0.7%	1.6%	2.2%	3.1%	1.2%
缺口量		119	264	252	139	(179)	911

资料来源：Wind，长江证券研究所

投资建议：看好磷化工优质公司的成长空间

在磷矿石大周期上行的趋势下，我们看好磷矿石规模占优、增量弹性空间巨大以及一体化能力突出的优质企业。磷矿石产能方面，云天化（1450 万吨/年）、兴发集团（415 万吨/年，在建 200 万吨/年）、川恒股份（300 万吨/年，在建权益 495 万吨/年）。上述企业依靠磷资源以及技术优势，也在布局磷酸铁/磷酸铁锂等新能源材料，打开长期发展空间。

表 6：主要磷化工上市公司产能情况

相关标的	磷矿石储量	磷矿石年产能（万吨）	磷矿石在建年产能（万吨）	主要磷化工年产能（万吨）	磷化工在建年产能（万吨）	磷酸铁合作企业（括号内为公司持股比例）
云天化	8 亿吨	1450		黄磷 3 化肥级湿法磷酸 225 磷酸一铵 70 磷酸二铵 445 饲料级磷酸氢钙 50	磷酸铁 50 湿法精制磷酸 10	
瓮福集团	3.6 亿吨	750		磷酸 185 其中（ 净化湿法磷酸 100） 磷酸一铵 48 磷酸二铵 262 磷酸氢钙 10	磷酸铁 2	
兴发集团	8.07 亿吨	415	200	黄磷 16 磷酸 70 磷酸一铵 20 磷酸二铵 80 精细磷酸盐 20 草甘膦 18	磷酸铁/磷酸铁锂 50 草甘膦 5	与华友钴业签署《合作框架协议》，拟建设 50 万吨/年磷酸铁/磷酸铁锂
川恒股份	5.3 亿吨	300	鸡公岭磷矿 250 天一矿业 49%股权 500	磷酸一铵 14 磷酸二氢钙 36	磷酸铁 60 磷酸铁锂 10	万鹏公司（30%）拟建设 10 万吨/年磷酸铁锂 与富临精工合作开发新能源板块 与国轩高科合作开发不低于 50 万吨/年磷酸铁（60%）
川发龙蟒	大股东有 9 亿吨储量	115	天一矿业 51%股权 500 天瑞矿业 250	工业级磷酸一铵 40 肥料级磷酸一铵 150 饲料级碳酸氢钙 40		
*ST 澄星	控制 1.5 亿吨，获得采矿与探矿权 1.26 亿吨	110		磷酸 72 黄磷 18		
湖北宜化	1.3 亿吨	30	150	磷酸二铵 126	磷酸铁 30	与宁波邦普（宁德时代控股子公司）合作开发磷酸铁 30 万吨/年（35%，磷矿石也注入合资公司）
司尔特	1.3 亿吨	120	300	磷酸一铵 85		
新洋丰	洋丰集团有 5 亿吨资源，未来注入	90		工业级磷酸一铵 15 肥料级磷酸一铵 165	磷酸 20 磷酸铁 20	
天原股份	3000 万吨	90		黄磷 2.5		
云图控股	牛牛寨磷矿东段储量 1.81 亿吨，西段尚处于勘探之中		200	黄磷 6 磷酸一铵 43	精制磷酸 30 磷酸铁 35	
芭田股份	6392 万吨		90-200			

和邦生物

3000 多万吨

草甘膦 5.8

资料来源：Wind，各公司公告，长江证券研究所

云天化：国内磷化工行业龙头，矿石资源一骑绝尘

云天化是国内最大的磷矿采选及磷肥生产企业之一，亦是全球十大磷肥生产商之一，公司现拥有采矿权的磷矿石储量近 8 亿吨，原矿生产能力 1450 万吨/年，擦洗选矿生产能力 618 万吨/年，浮选生产能力 750 万吨/年，拥有针对中低品位磷矿的先进的浮选采选技术，近年来致力于提升浮选技术水平，提高磷矿利用率，降低生产成本。

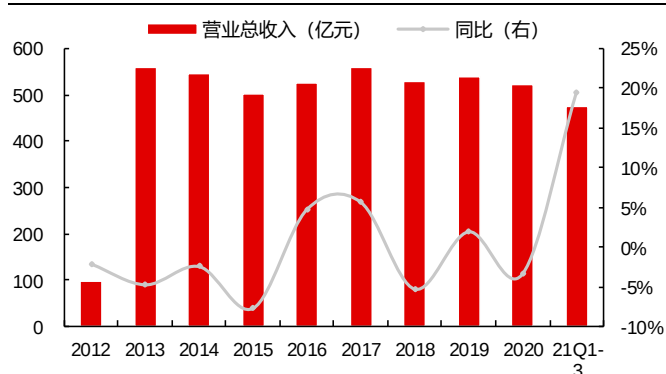
公司在磷酸铁项目建设方面有资源优势、成本优势和技术优势。公司拥有完整成熟的湿法磷酸精制技术，目前正在建设 10 万吨精制磷酸项目，新建项目中也包含了年产 10 万吨精制磷酸项目以及年产 20 万吨双氧水项目，可为公司磷酸铁项目提供稳定的部分资源保障，后期根据产业发展，也可以动态调节磷资源在相关产业的布局。公司磷酸铁项目整体规划 50 万吨/年，一期 10 万吨/年预计 2022 年 6 月建成，二期 40 万吨/年预计于 2023 年 12 月建成。

表 7：云天化主要产品产能及扩产计划

产品	现有产能（万吨/年）	在建产能（万吨/年）	投产时间
磷矿石	1450		
磷酸一铵	70		
磷酸二铵	445		
磷酸铁		50	10 万吨/年 2022 年 6 月建成，40 万吨/年 2023 年 12 月建成
化肥级湿法磷酸	225		
湿法精制磷酸		20	磷酸铁项目一期 10 万吨/年预计 2022 年 6 月建成
双氧水		20	2022 年 6 月建成
复合（混）肥	121		
尿素	200		
聚甲醛	9		
黄磷	3		
饲料级磷酸氢钙	50		
合成氨	208		
氟化铝	3.5		
无水氟化氢	3	3	
优质白炭黑		1.5	
六氟磷酸锂		0.5	
电子级氢氟酸		2	

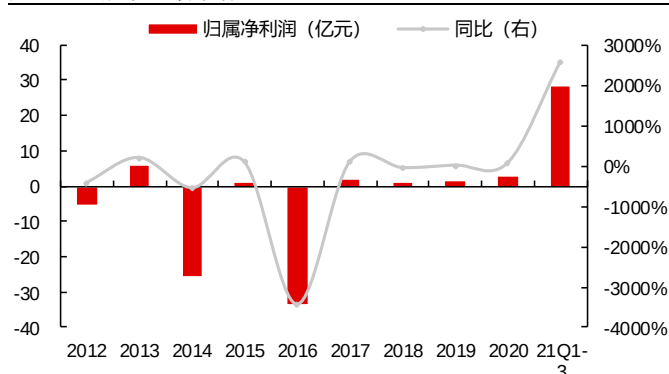
资料来源：云天化公司公告，长江证券研究所

图 27：云天化收入与增速



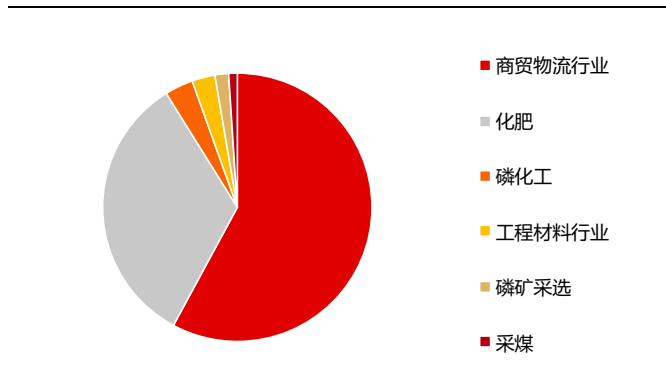
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 28：云天化业绩与增速



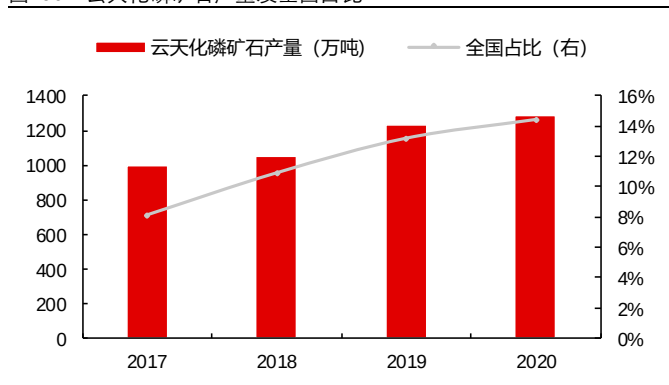
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 29：2020 年云天化主营业务收入占比



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 30：云天化磷矿石产量及全国占比



资料来源：Wind，长江证券研究所

兴发集团：产业链一体化完备，精细磷化工布局深远

兴发集团在国内率先建立起“矿电化一体”运行模式，具备磷矿-黄磷-磷酸-磷酸盐-磷肥的“矿肥化结合”完整产业链以及甘氨酸-草甘膦-氯甲烷-有机硅-废酸-草甘膦的“磷硅盐协同”经济产业链。公司产业链丰富，显著降低企业生产成本，增厚企业利润。

公司拥有采矿权的磷矿石储量 4.29 亿吨，还持有荆州荆化（探明储量 2.89 亿吨，探矿阶段）70%股权，桥沟矿业（探明储量 1.88 亿吨，探矿阶段）50%股权，宜安实业（探明储量 3.15 亿吨，采矿工程建设阶段）26%股权。公司目前磷矿石产能规模 415 万吨/年，在建后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程项目，计划 2022 年下半年建成投产。同时拥有水电站 32 座，总装机容量 17.85 万千瓦，丰富的水电资源能够为兴山区域化工生产提供成本低廉、供应稳定的电力保障。同时，公司向下游布局磷化工产品，包括磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵等，公司与华友钴业签署合作协议框架，在湖北宜昌合作投资磷矿采选、磷化工、湿法磷酸、磷酸铁及磷酸铁锂材料的一体化产业，计划建设 50 万吨/年磷

酸铁、50 万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。此外，公司磷硅盐协同，拥有有机磷及下游系列产品。

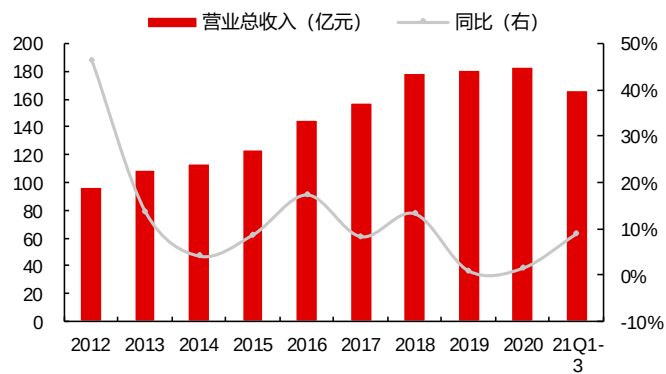
公司在湿电子化学品领域多年耕耘，目前已建成 3 万吨/年电子级磷酸（含 IC 级 1 万吨）、2 万吨/年电子级硫酸（全部为 IC 级）、3 万吨/年电子级蚀刻液产能（含 IC 级 1 万吨），产能规模居行业前列，产品质量总体处于国际先进水平。目前兴福电子正在新建 4 万吨/年 IC 级硫酸项目，计划 2022 年上半年前分期投产。另外，公司联营公司兴力电子 1.5 万吨/年 IC 级氢氟酸装置已建成投产，产品品质已达到 G5 等级，目前正在加快客户导入。

表 8：兴发集团主要产品产能及扩产计划

产品	现有产能（万吨/年）	在建产能（万吨/年）	投产时间
磷矿石	415	200	2022 年下半年
黄磷	16		
精细磷酸盐	20		
草甘膦	18	5	2022 年 Q2
有机硅单体	36	40	2023 年 6 月
硅橡胶	15		
密封胶	3		
硅油	2		
磷酸一铵	20		
磷酸二铵	80		
湿法磷酸	70		
精制净化磷酸	10		
磷酸铁/磷酸铁锂		50	
复合肥	48		
合成氨	40		
二甲基亚砷	4	2	
硫酸	120		
电子级磷酸	3		
电子级硫酸	2		
电子级蚀刻液	3		
IC 级硫酸		4	2022 年上半年
IC 级氢氟酸	1.5		
水电	17.85 万千瓦（年发电量 5 亿度）		

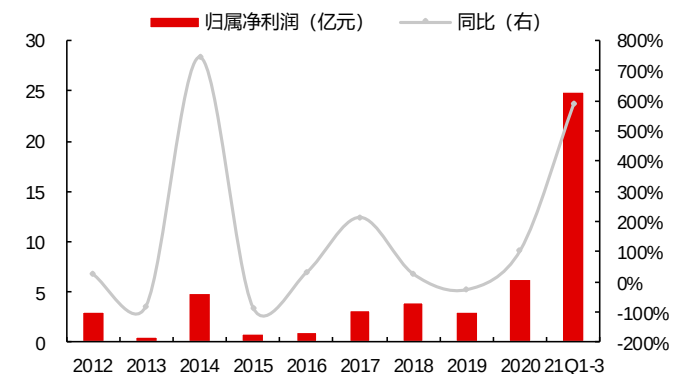
资料来源：兴发集团公司公告，长江证券研究所

图 31：兴发集团收入与增速



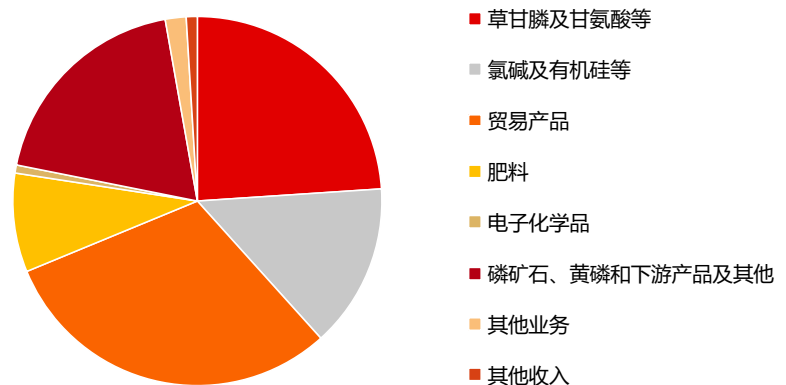
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 32：兴发集团业绩与增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 33：2020 年兴发集团主营业务收入占比



资料来源：Wind，长江证券研究所

川恒股份：磷矿增长空间巨大，新能源插上飞翔羽翼

川恒股份依托瓮福地区丰富的磷矿资源和自主创新的半水湿法磷酸技术，优化工艺，强化市场竞争力，生产的饲料级磷酸二氢钙的国内市场份额和出口数量，以及生产的消防用磷酸一铵的国内市场份额均处于行业首位。

公司四大磷矿总储量达 5.30 亿吨。产能方面，公司目前小坝磷矿和新桥磷矿的合计产能为 300 万吨/年，同时规划或建设有鸡公岭磷矿 250 万吨/年和老虎洞磷矿（持股 49%）500 万吨/年产能，公司未来整体四大磷矿产能将达到千万吨级别，规划产能居行业首位。

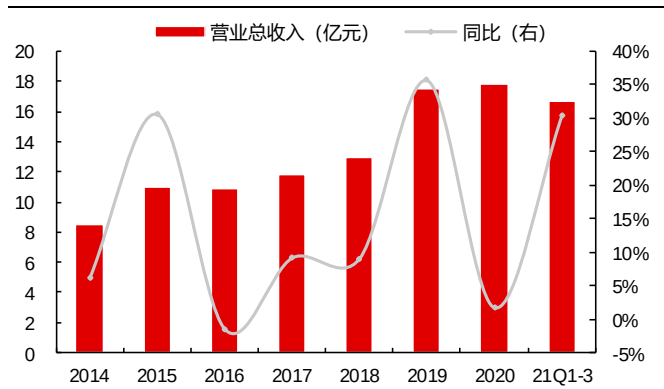
公司依托磷化工资源以及技术优势，布局磷酸铁电池正极材料前驱体业务，10 万吨磷酸铁项目有望明年建成投产。同时，公司与国轩高科、富临精工、万鹏公司开展磷酸铁、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等项目合作，得益于磷矿自产，打开未来成长空间。

表 9：川恒股份主要产品产能及扩产计划

产品	现有产能（万吨/年）	在建产能（万吨/年）
磷矿石	300	750
磷酸二氢钙	36	
磷酸一铵	14	
磷酸铁		60
磷酸铁锂		10

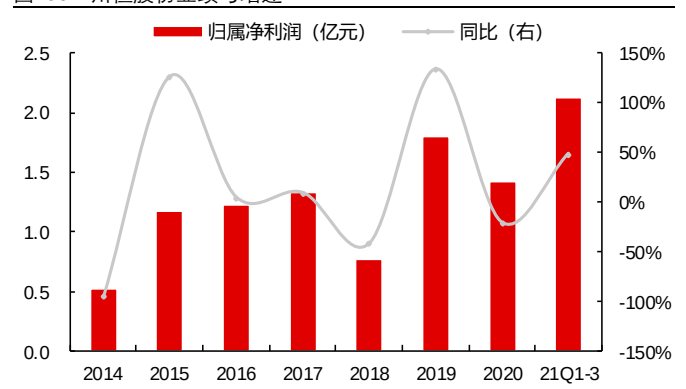
资料来源：川恒股份公司公告，长江证券研究所

图 34：川恒股份收入与增速



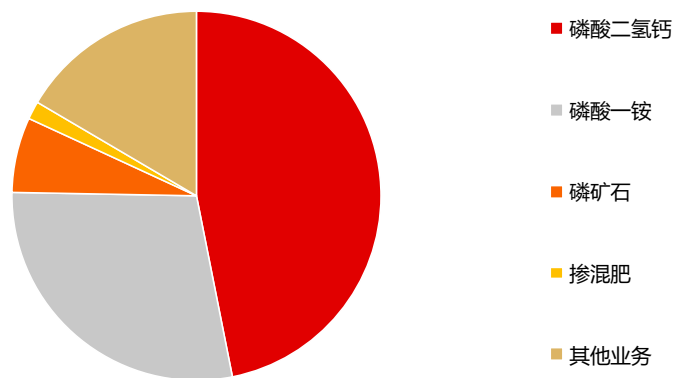
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 35：川恒股份业绩与增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 36：2020 年川恒股份主营业务收入占比



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 10：川恒股份磷矿产能列表

磷矿	股权状态	产能（万吨/年）	储量（亿吨）	位置	状态
小坝磷矿	控股	100	0.13	贵州省福泉市	正常开采

新桥磷矿	控股	200	0.64	贵州省福泉市	正常开采
鸡公岭磷矿	控股	250	0.83	贵州省福泉市	建设中
老虎洞磷矿	参股 49%	500	3.7	贵州省瓮安县	进行基础设施建设

资料来源：Wind，川恒股份公司公告，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。